Método de bisección

Juan Fernando Paz

Motivación

Encuentre el valor de x en las siguientes ecuaciones:

1. $x - 5 = 0$,

Motivación

Encuentre el valor de x en las siguientes ecuaciones:

1. $x - 5 = 0$,
2. $x^2 - 8 = 0$,

Motivación

Encuentre el valor de x en las siguientes ecuaciones:

1. $x - 5 = 0$,
2. $x^2 - 8 = 0$,
3. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$,

Motivación

Encuentre el valor de x en las siguientes ecuaciones:

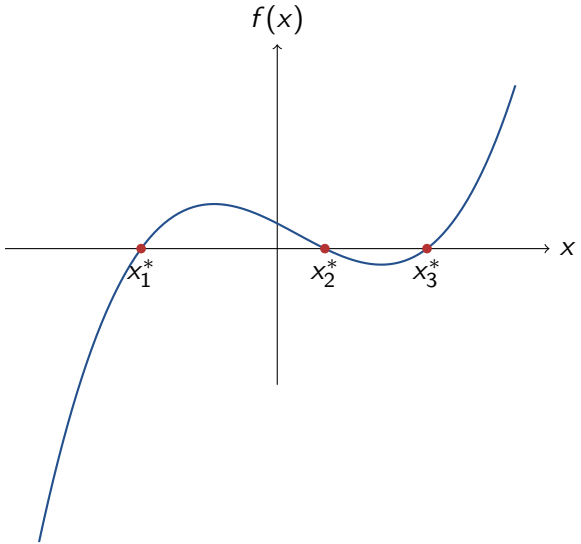
1. $x - 5 = 0$,
2. $x^2 - 8 = 0$,
3. $x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$,
4. $\cos(x) - x = 0$

Queremos encontrar un número x^* tal que

$$f(x^*) = 0.$$

A este problema se le conoce como búsqueda de ceros o búsqueda de raíces.

Geométricamente, buscamos los puntos donde la gráfica de f intersecta el eje x.



¿Por qué nos interesa?

Muchos problemas científicos y de ingeniería pueden escribirse como

$$f(x) = 0.$$

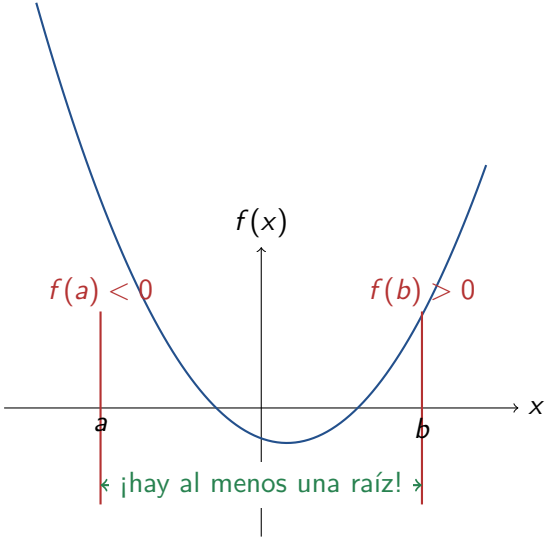
Por ejemplo:

- Encontrar el tiempo en que una concentración alcanza un nivel crítico.
- Encontrar la temperatura de equilibrio de un sistema.
- Determinar el punto donde dos modelos se intersectan.
- Resolver ecuaciones no lineales.
- Encontrar parámetros que satisfacen una condición física.
- Determinar cuándo un sistema cambia de régimen.

Teorema del Valor Intermedio

Si una función f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces para cualquier número N comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, existe al menos un número $c \in [a, b]$, tal que $f(c) = N$.

Una imagen mental



Importante

El teorema garantiza existencia, pero no necesariamente unicidad.

3. Método de la bisección

Supongamos que tenemos un intervalo $[a, b]$ tal que

$$f(a)f(b) < 0.$$

La idea es:

1. Dividir el intervalo en dos.
2. Calcular el punto medio.
3. Determinar cuál de los dos subintervalos conserva el cambio de signo.
4. Redefinir el intervalo
5. Repetir.

¿Qué ocurre con el error?

Si inicialmente tenemos

$$L_0 = b - a,$$

después de n iteraciones la longitud del intervalo es

$$L_n = \frac{b-a}{2^n}.$$

Por ejemplo, si comenzamos con

$$[a, b] = [0, 8],$$

obtenemos

$$8, \quad 4, \quad 2, \quad 1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \ldots$$

Criterio de parada

Podemos detenernos cuando la mitad del intervalo sea menor que una tolerancia ε:

$$\frac{b-a}{2} < \varepsilon.$$

Por ejemplo, si queremos

$$\varepsilon = 10^{-6},$$

el algoritmo continúa hasta que el intervalo sea suficientemente pequeño.

También podemos utilizar un criterio basado en el valor de la función:

$$|f(c)| < \varepsilon.$$

4. Pseudocódigo

```
Biseccion(f, a, b, epsilon):

    si f(a)*f(b) > 0:
        retornar "No se puede garantizar una raiz"

    mientras (b-a)/2 > epsilon:

        c = (a+b)/2

        si f(c) == 0:
            retornar c

        si f(a)*f(c) < 0:
            b = c

        si no:
            a = c

    retornar (a+b)/2
```

Ventajas y limitaciones

Ventajas

- Simple de implementar.
- Robusto.
- No requiere derivadas.
- El intervalo siempre se reduce.
- Podemos controlar directamente la precisión.

Limitaciones

- Necesitamos un cambio de signo.
- Puede ser más lento que otros métodos.
- No detecta necesariamente raíces donde f no cambia de signo.

Un problema de laboratorio

Contexto

En un laboratorio de materiales se está estudiando la respuesta térmica de una muestra sometida a un proceso de calentamiento controlado.
Durante el experimento se registró la temperatura de la muestra en diferentes instantes de tiempo t.

Los datos obtenidos fueron:

$$t\ [\mathrm{min}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{bmatrix},$$

$$T\ [^\circ\mathrm{C}] = \begin{bmatrix} 21{,}0 & 23{,}8 & 28{,}1 & 34{,}5 & 43{,}2 & 55{,}0 \end{bmatrix}.$$

El problema

En el laboratorio se sabe que el proceso debe detenerse si la temperatura alcanza el valor crítico:

$$T_{\text{crit}} = 60^{\circ}\text{C}.$$

1. Construyan una función $T(t)$ a partir de los datos.
2. Utilicen el método de bisección para encontrar los instantes t en los que se alcanzan las temperaturas críticas.

Un problema de Ingeniería de Sistemas

Contexto

Una solicitud dentro de un sistema distribuido pasa por una cadena de procesamiento compuesta por varios servicios.
Uno de estos servicios ejecuta un algoritmo cuyo tiempo de ejecución en ms depende del tamaño de la entrada n:

$$T(n) = 0{,}02n\log_2(n) + 0{,}5e^{0{,}003n}.$$

Como este servicio forma parte de la cadena, dispone de un presupuesto máximo de 100 ms para procesar cada solicitud. Se le pide a usted como ingeniero encontrar el tamaño máximo de la entrada.